

POTENCIAL ELECTRICO

Física III
Semana 4
Sesión 2

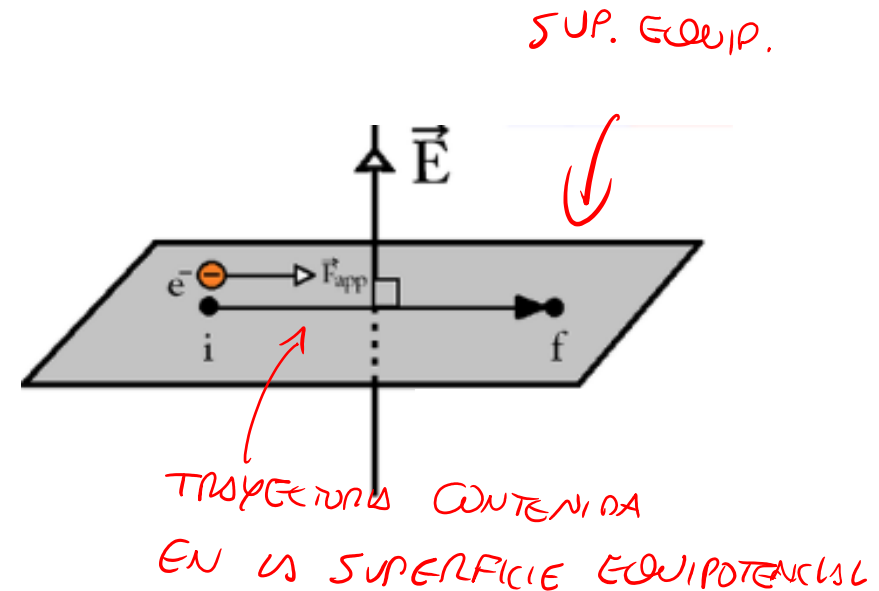
Superficies equipotenciales

Los potenciales eléctricos pueden ser representados gráficamente por líneas equipotenciales o, en 3 dimensiones, superficies equipotenciales.

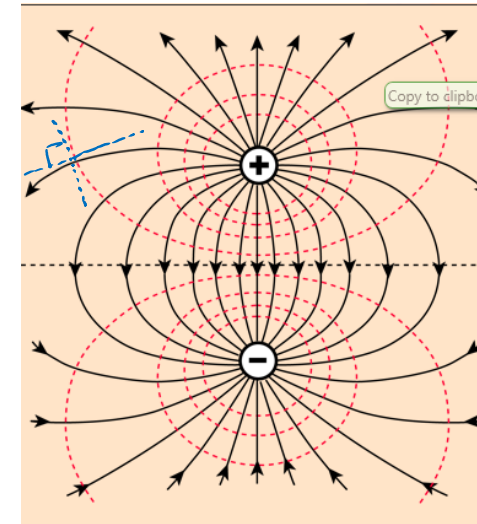
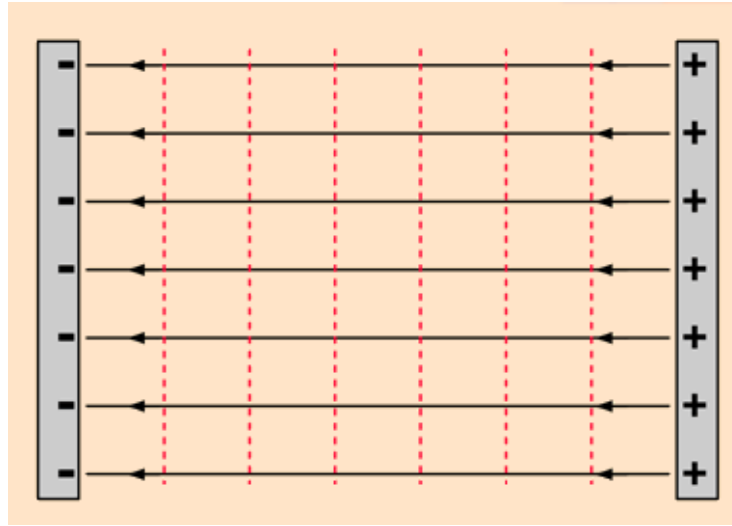
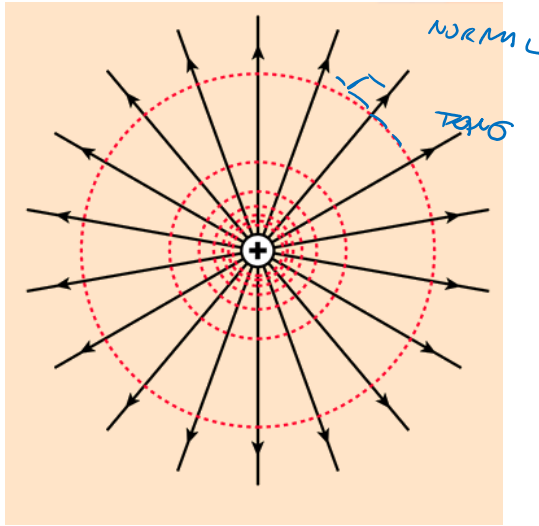
Una superficie equipotencial es aquella en la cual todos los puntos están al mismo valor del potencial eléctrico.

$$\Delta V = - \int_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\Delta V = \frac{W}{q} = 0 \text{ entonces } \vec{E} \text{ es perpendicular a } d\vec{\ell}$$



Las superficies equipotenciales y las líneas de fuerza son perpendiculares entre sí.



En general, tanto las líneas de fuerza como las superficies equipotenciales son curvas.

Diferencia de potencial eléctrico en campos eléctricos uniformes

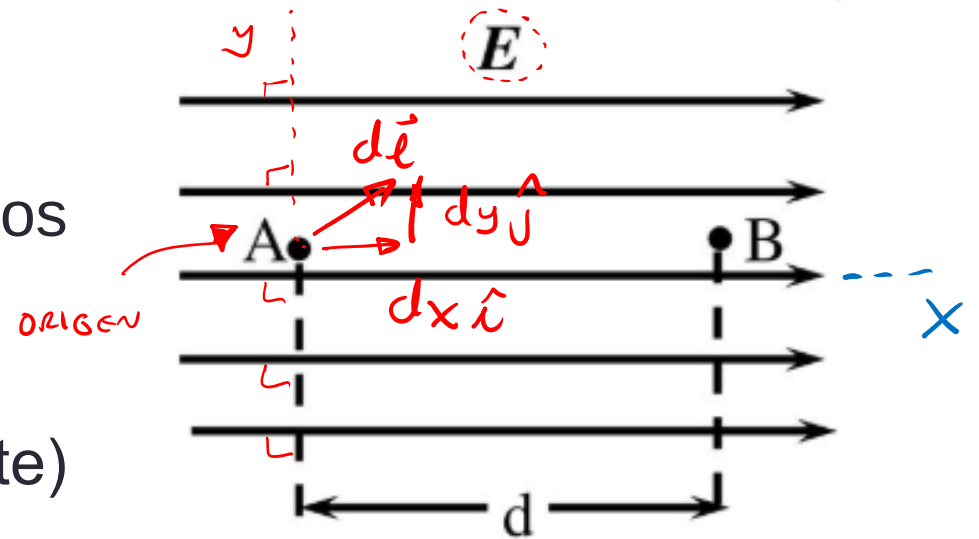
- Sea un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$
- Si el campo está en dirección del eje X, tenemos

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{x} \hat{i} = - \int_A^B E dx \text{ (E es constante)}$$

Sea $A = 0$, $V_A = 0$

$$V_B = -E \int_0^d dx$$

$$\Delta V = - \int_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_C \vec{E} \cdot d\vec{x}$$



$$V(x) = -Ed$$

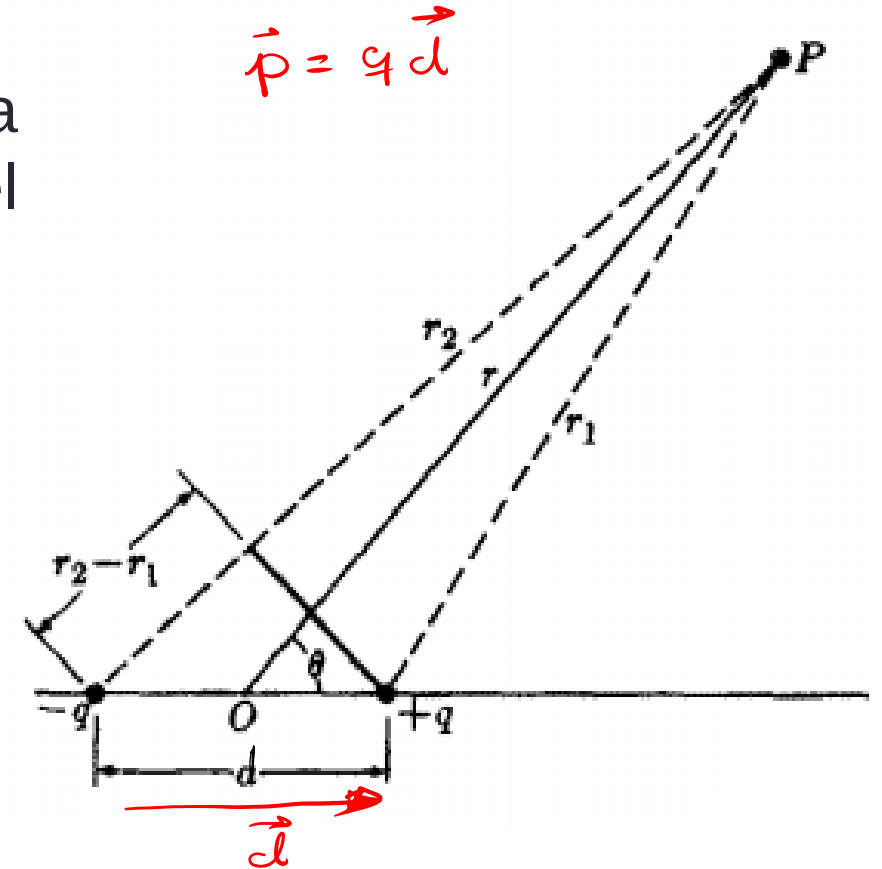
$\nearrow$ en $x = d$

Potencial eléctrico de un dipolo

- Dos cargas puntuales $+q$ y $-q$ separadas una distancia d forman un dipolo eléctrico. Calcular el potencial del dipolo en un punto P.

El potencial en P debido a ambas cargas es:

$$V = k \frac{q}{r_1} - k \frac{q}{r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r_2 - r_1)}{r_1 r_2}$$

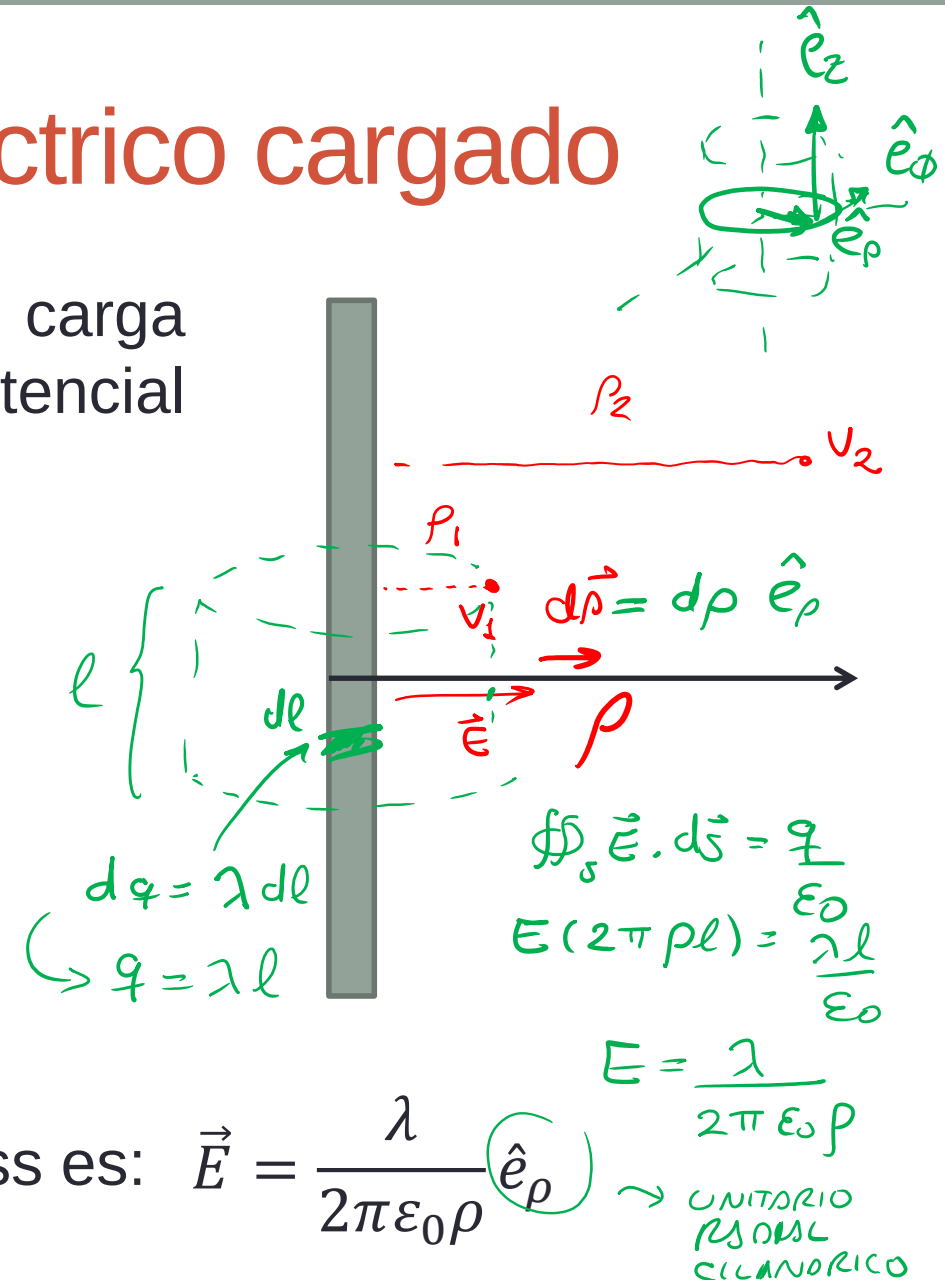


Potencial eléctrico de dieléctrico cargado

- Se tiene una varilla infinita con densidad de carga distribuida lineal y uniformemente. Calcular el potencial en un punto P a una distancia ρ de la varilla.
- Para calcular el potencial usamos la relación

$$V_2 - V_1 = - \int_{\rho_1}^{\rho_2} \vec{E} \cdot d\vec{\rho}$$

Sabemos que el campo eléctrico, por Ley de Gauss es: $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{e}_\rho$



Potencial eléctrico de dieléctrico cargado

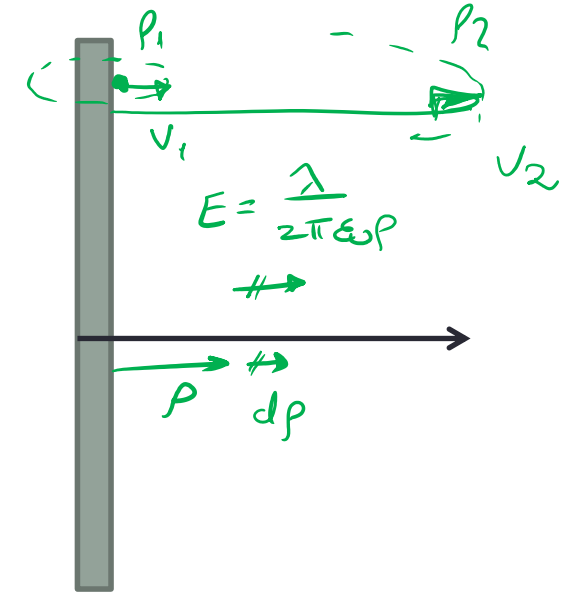
- Calculamos el potencial usando

$$V_2 - V_1 = - \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{e}_\rho \cdot d\vec{\rho} = - \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} d\rho$$

$$\text{Integrando: } V_2 - V_1 = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{d\rho}{\rho} = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)$$

Aquí no podemos elegir $V_1 = 0$ cuando $\rho_1 \rightarrow \infty$. Elegimos un punto y $\rho_1 = a$ y hacemos $V_1 = 0$, además $\rho_2 = \rho$ y $V_2 = V$

$$V = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{\rho}{a}\right)$$



Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

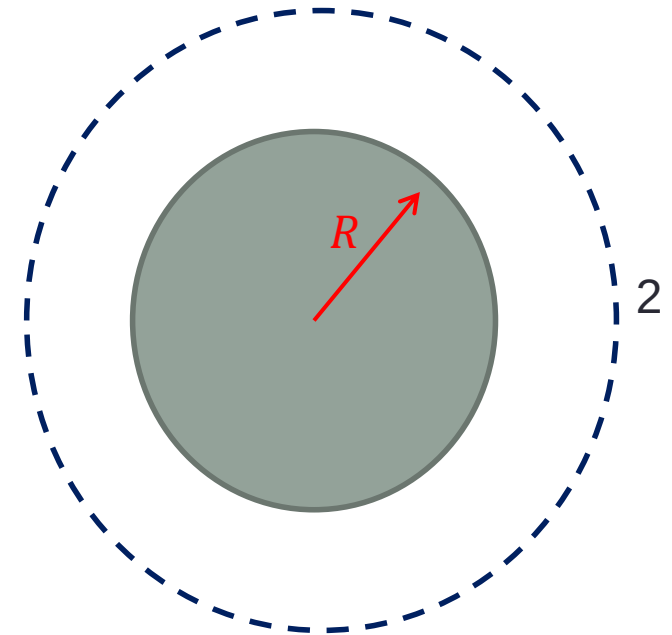
- Se tiene una esfera no conductora de radio R y densidad de carga uniforme ρ . Calcular el potencial eléctrico.

Para $r \geq R$

$$\underbrace{V(r)}_{V_2} - \underbrace{V(\infty)}_{=0} = V_2 = - \int_{\infty}^r E_2 dr$$

Cálculo del campo eléctrico E_2 usando ley de Gauss

$$E_2(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) \Rightarrow E_2 = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$



Esfera Gaussiana de radio $r \geq R$

Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

Para $r \geq R$

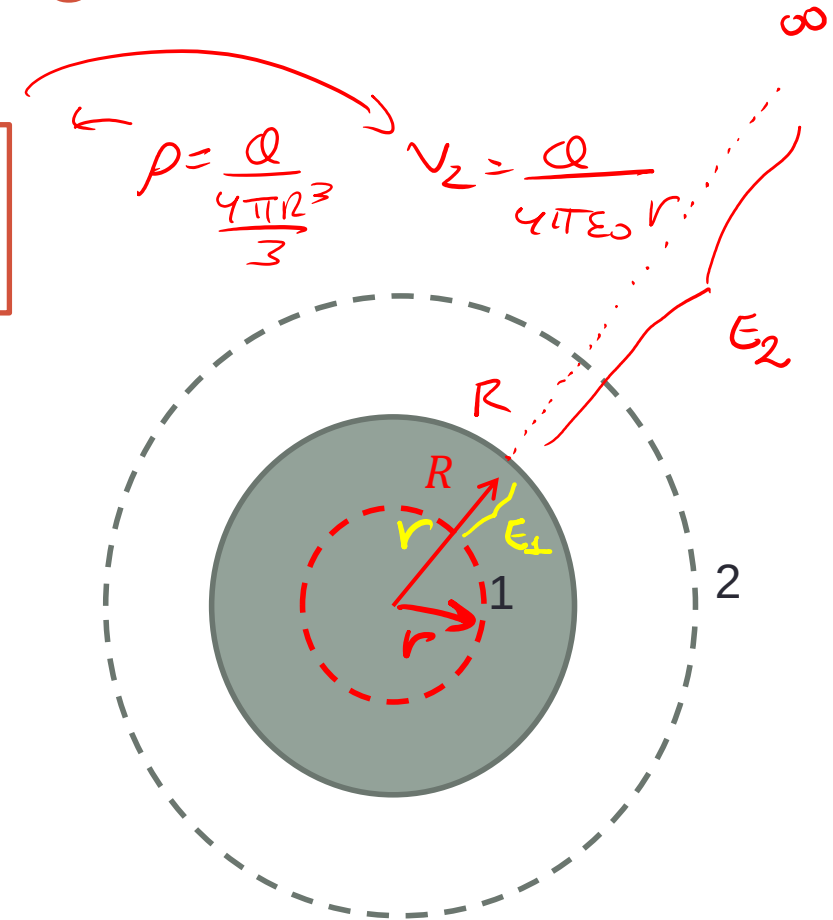
$$V_2 = - \int_{\infty}^r \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr \rightarrow \boxed{V_2 = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}}$$

Para $r \leq R$

$$V(r) - \underbrace{V(\infty)}_{=0} = V_1 = - \int_{\infty}^r E dr = - \underbrace{\int_{\infty}^R E_2 dr}_{\text{blue bracket}} - \int_R^r E_1 dr$$

Cálculo del campo eléctrico E_1 usando ley de Gauss

$$E_1(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \Rightarrow E_1 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$



Esfera Gaussiana de radio $r \leq R$

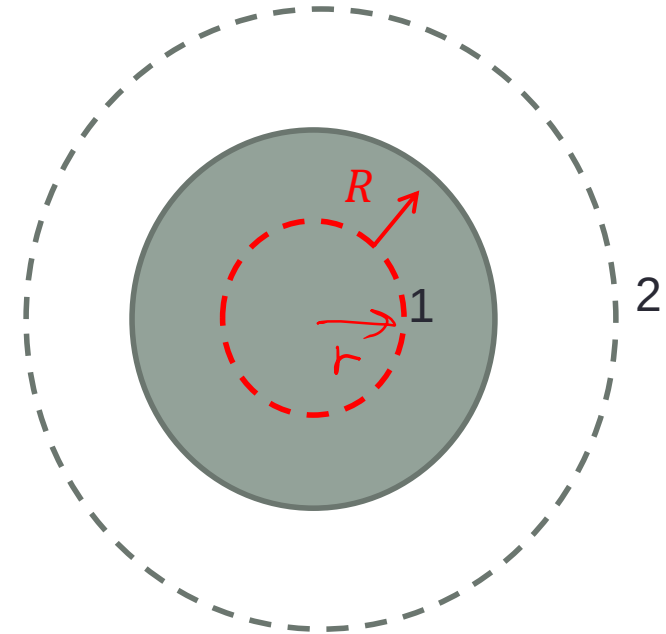
Potencial eléctrico de dieléctricos cargados - Esfera

Para $r \leq R$

$$E_1 = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$$V_1 = - \int_{\infty}^r E dr = - \int_{\infty}^R \underbrace{\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2}}_{E_2: \text{ FUERA DE LA ESFERA}} dr - \int_R^r \underbrace{\frac{\rho r}{3\epsilon_0}}_{E_1: \text{ DENTRO DE LA ESFERA}} dr$$

$$V_1 = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right)$$



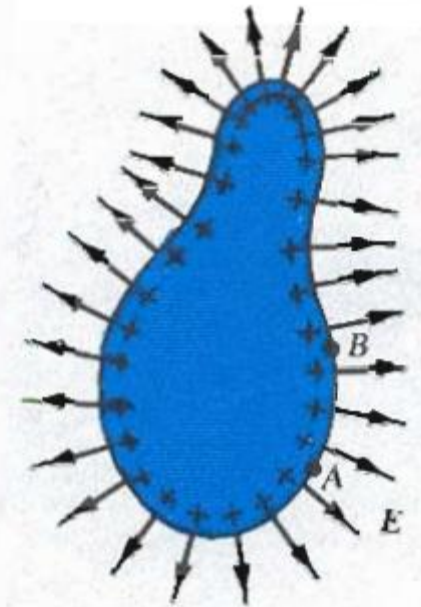
Esfera Gaussiana de radio $r \leq R$

Potencial eléctrico de un conductor cargado

- Cualquiera sea la forma del conductor, sabemos que las cargas están en la superficie y que el campo es perpendicular a la superficie.
- Si se tiene 2 puntos A y B sobre la superficie de un conductor

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

- donde $d\vec{\ell}$ es un desplazamiento infinitesimal a lo largo de la trayectoria para ir de A hacia B sobre la superficie del conductor



Potencial eléctrico de un conductor cargado

- Entonces, como ΔV es cero, la superficie del conductor es una equipotencial
- La superficie de cualquier conductor cargado en equilibrio es una superficie equipotencial.
- Además siendo el campo eléctrico cero en el interior del conductor, se concluye que el potencial es constante en cualquier parte del interior del conductor e igual al valor que tiene en la superficie.



Potencial eléctrico de un conductor cargado

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

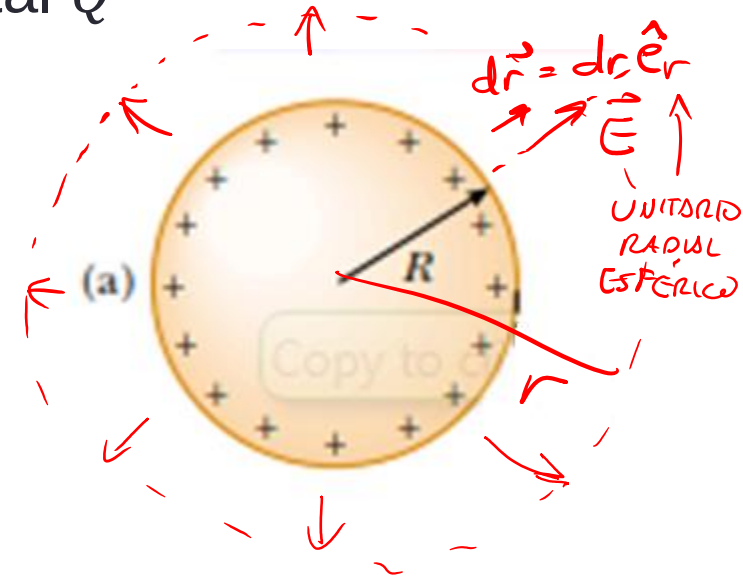
$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- Supongamos un conductor esférico de radio R y carga total Q
- Sabemos que al interior del conductor el campo eléctrico es cero. Afuera del conductor calculamos el campo eléctrico por Ley de Gauss y resulta:

$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

- El potencial para $r \geq R$ se obtiene haciendo

$$V - \underbrace{V(\infty)}_{=0} = - \int_{\infty}^r k \frac{Q}{r^2} \hat{e}_r \cdot d\vec{r}$$



Potencial eléctrico de un conductor cargado

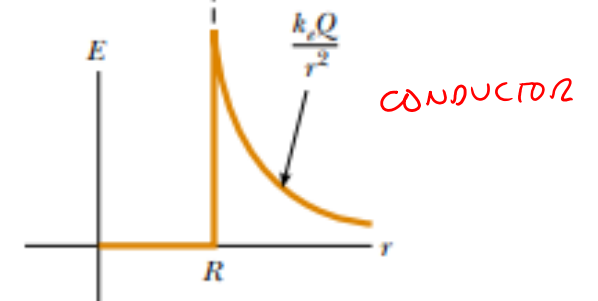
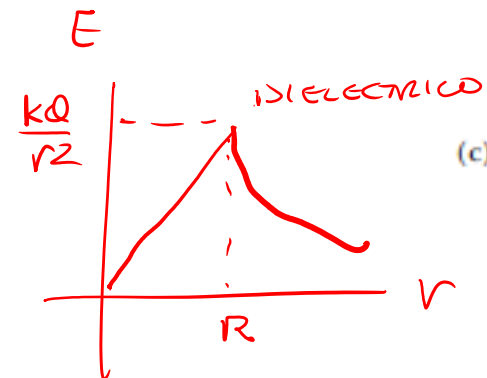
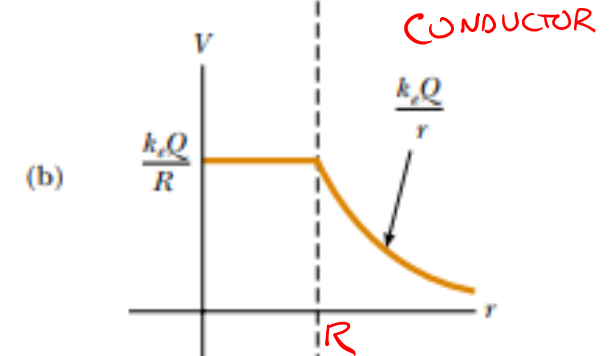
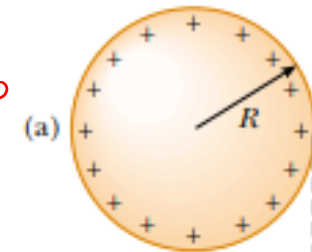
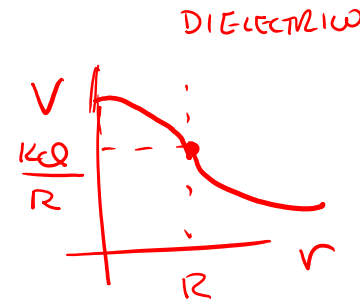
$$V = k \frac{Q}{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$r \geq R$$

- El potencial para $r \leq R$ es constante e igual al valor en su superficie $V(r = R)$

$$V = k \frac{Q}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$r \leq R$$



Relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico

La ecuación $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ define únicamente diferencias de potencial. Con frecuencia se toma la función potencial como igual a cero en el infinito, que es un punto infinitamente lejos de las cargas que producen el campo eléctrico.

Vimos que la diferencia de potencial era el trabajo realizado por unidad de carga eléctrica para llevar una carga de un punto A hacia otro B . Pero si uno de esos puntos está muy lejos, supongamos que $A \rightarrow \infty$, entonces $V_A = 0$

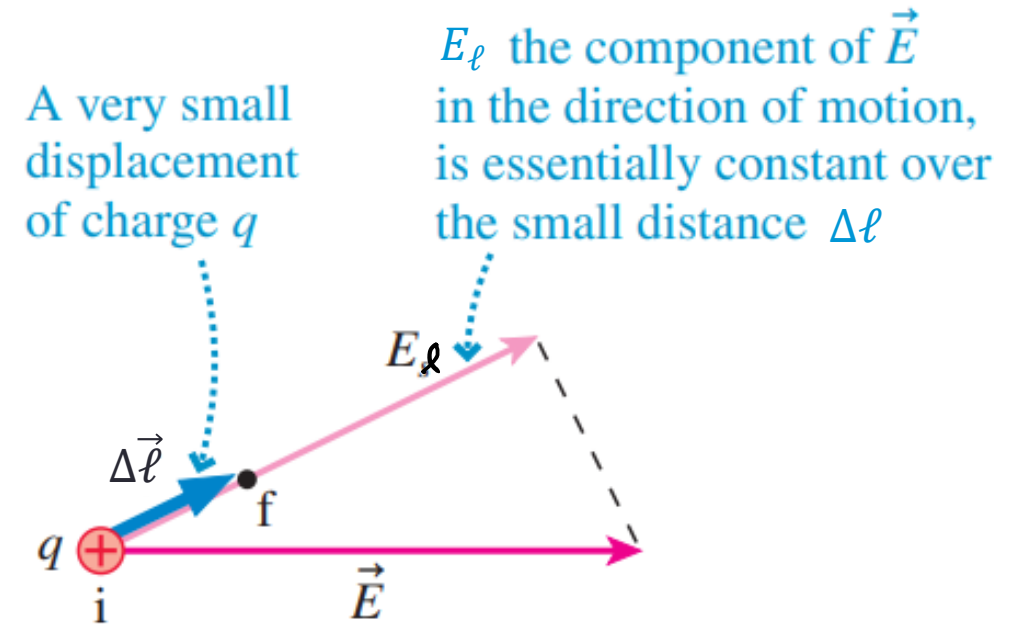
- Luego el potencial en un punto arbitrario es el trabajo por unidad de carga requerido para llevar una carga desde el infinito hasta el punto requerido.

$$V_P = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Si 2 puntos i y f están separados una muy pequeña distancia $\Delta\ell$, el campo eléctrico es esencialmente constante en esta corta distancia. Luego la diferencia de potencial es:

$$\Delta V = - \frac{W}{q} = -E_{\ell} \Delta\ell$$

- donde E_{ℓ} es la componente del campo eléctrico en la dirección $\Delta\vec{\ell}$



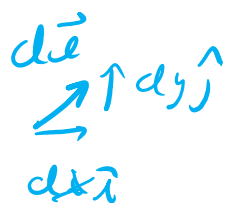
. En el límite $\Delta\ell \rightarrow 0$ $E_\ell = -\frac{dV}{d\ell}$

La derivada permite obtener la componente del campo eléctrico paralelo a $\vec{\Delta\ell}$.

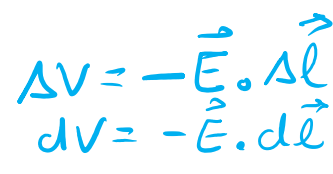
Analizemos el caso en 2 dimensiones. Sea $V(x, y)$ un campo escalar definido en el punto $P(x, y)$. Si nos desplazamos hasta un punto $(x + \Delta x, y + \Delta y)$:

$$\begin{aligned} V(x + \Delta x, y + \Delta y) &\approx \underbrace{V(x, y + \Delta y)} + \Delta x \frac{\partial V(x, y + \Delta y)}{\partial x} \quad \left\{ f(x, y+h) \approx f(x, y) + h \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right\} \\ &\approx \underbrace{V(x, y)} + \Delta y \frac{\partial V(x, y)}{\partial y} + \Delta x \frac{\partial}{\partial x} \left[\underbrace{V(x, y) + \Delta y \frac{\partial V(x, y)}{\partial y}} \right] \\ &\approx V(x, y) + \Delta y \frac{\partial V(x, y)}{\partial y} + \Delta x \frac{\partial V(x, y)}{\partial x} + \Delta x \Delta y \frac{\partial^2 V(x, y)}{\partial x \partial y} \end{aligned}$$

El cambio de V al desplazarnos desde el punto (x, y) hacia el punto $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ es:

$$V(x + \Delta x, y + \Delta y) - V(x, y) \approx \Delta y \frac{\partial V(x, y)}{\partial y} + \Delta x \frac{\partial V(x, y)}{\partial x} + \Delta x \Delta y \frac{\partial^2 V(x, y)}{\partial x \partial y}$$


Definimos el diferencial dV como la diferencia de V entre puntos muy cercanos entre sí ($\Delta x \rightarrow dx, \Delta y \rightarrow dy$). Tomando esta diferencia a primer orden ($dx dy \rightarrow 0$)

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy = \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} \right) \cdot (dx \hat{i} + dy \hat{j})$$


De esto definimos el gradiente de la función potencial V es:

$$\text{grad } V = \vec{\nabla} V = \hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y}$$

Esto puede generalizarse para más dimensiones. Sea $V(x, y, z)$ un campo escalar definido en el punto $P(x, y, z)$. Luego el diferencial de V es:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

El gradiente de la función potencial V es:

$$\text{grad } V = \vec{\nabla} V = \frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}$$

Se tiene que $dV = \vec{\nabla} V \cdot d\vec{\ell}$ donde $d\vec{\ell}$ es el desplazamiento infinitesimal

$$d\vec{\ell} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$$



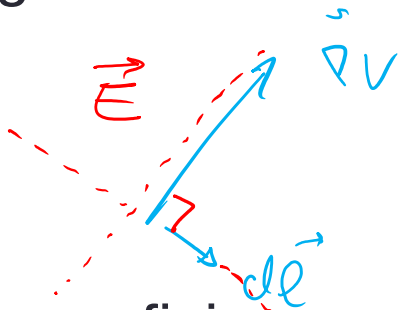
Como $|dV| = |\vec{\nabla} V \cdot d\vec{\ell}| = |\vec{\nabla} V| d\ell \cos \theta$

Si $\theta = 0$ entonces: $|dV|_{max} = |\vec{\nabla} V| d\ell$

Como $\nabla V = \hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z}$

$$dV = (\vec{\nabla} V) \cdot d\vec{\ell} = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

La magnitud del cambio de potencial es máximo al desplazarse en la dirección del gradiente.

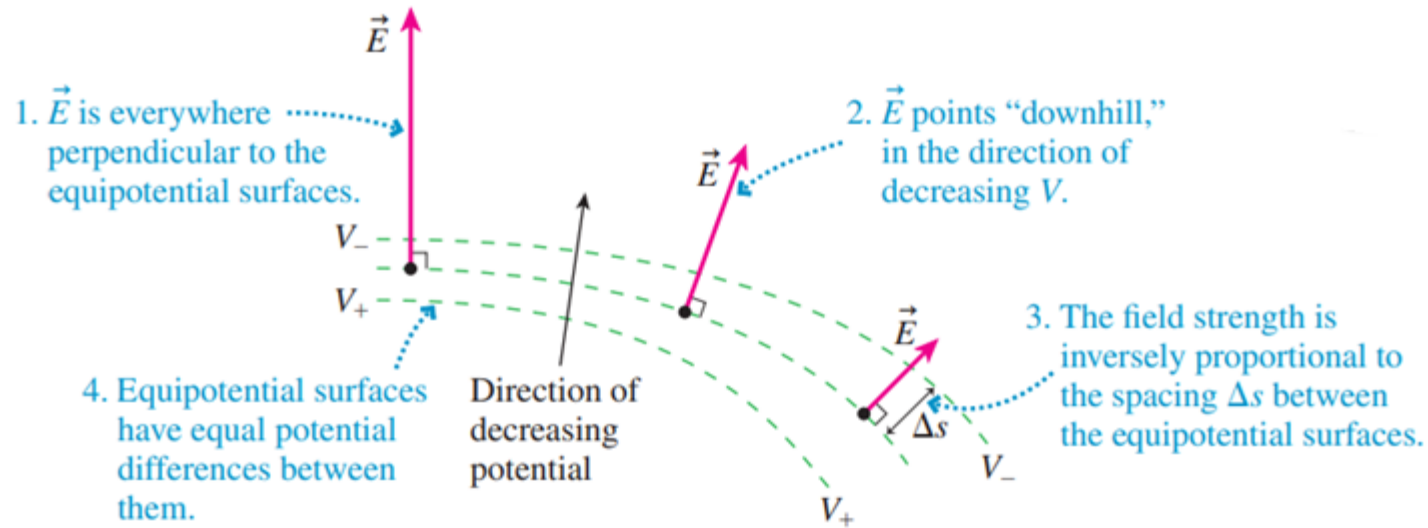


Si $\theta = 90^\circ$ entonces: $|dV| = |\vec{\nabla} V| d\ell = 0$

La superficie es equipotencial (V constante) si el gradiente es perpendicular a dicha superficie en todos sus puntos.

$$\text{Como } \underbrace{dV}_{(-)} = \underbrace{\vec{\nabla} V}_{(+)} \cdot d\vec{\ell} = -\underbrace{\vec{E}}_{(-)} \cdot \underbrace{d\vec{\ell}}_{(+)}$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} V = -\vec{E} \quad \text{o también} \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

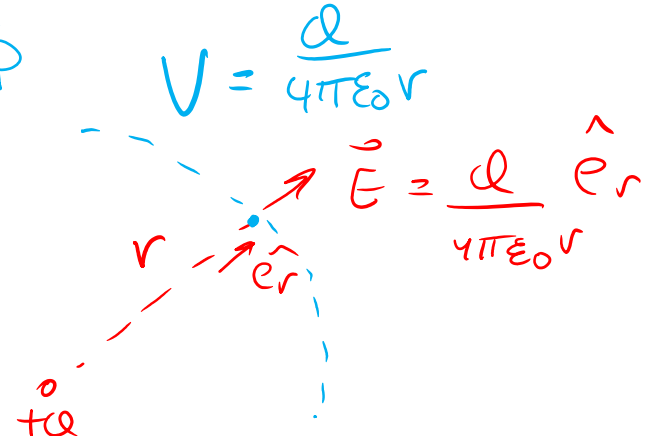


El campo eléctrico apunta en dirección donde el potencial disminuye

CSRT. $\vec{\nabla}\phi = \hat{i} \frac{\partial\phi}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial\phi}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial\phi}{\partial z}$

ESF. $\vec{\nabla}\phi = \hat{e}_r \frac{\partial\phi}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial\phi}{\partial\phi}$

$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ NO DEPENDS θ, ϕ



$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\hat{e}_r \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \right)$
 $\uparrow$
 COORD. ESFERICAS
 $= -\hat{e}_r \left[\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right] = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$

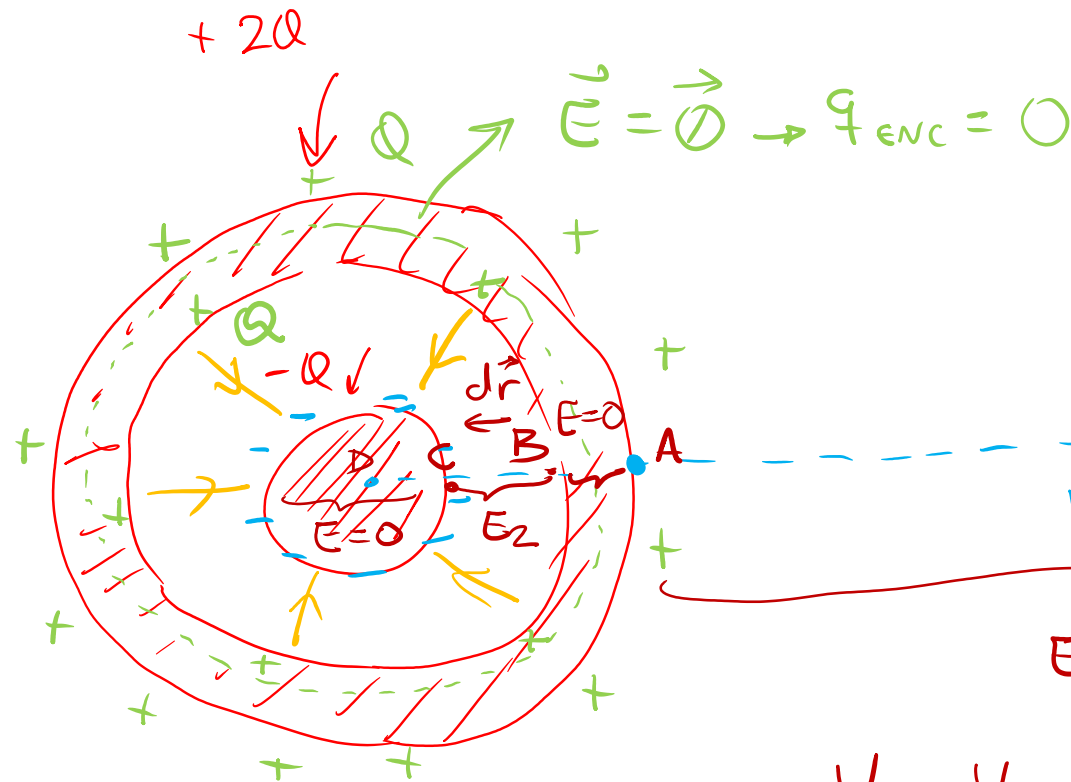
$r \in [0, \infty) \quad \theta \in [0, \pi] \quad \phi \in [0, 2\pi]$

TAREA: $V = \frac{p \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ← COORD. ESFERICAS
 $\uparrow$
 DIPOLAR ← $r \gg d$

$\vec{E} = -\vec{\nabla} V =$ A UN EXPRESIÓN REDUCIDA EN UNO
 $\uparrow$
 DIPOLAR

$\hat{e}_r = \sin\theta \cos\phi \hat{i} + \sin\theta \sin\phi \hat{j} + \cos\theta \hat{k}$
 $\hat{e}_\theta = \cos\theta \cos\phi \hat{i} + \cos\theta \sin\phi \hat{j} - \sin\theta \hat{k}$
 $\hat{e}_\phi = -\sin\phi \hat{i} + \cos\phi \hat{j}$

AMBOS
CONDUCTORES



$$\vec{E} = \vec{0} \rightarrow q_{ENC} = 0$$

SE OBSERVA UNA
CARGA PUNTUAL $+Q$

$$V = 0$$

$$\infty$$

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V_A - V_{\infty} = - \int_{\infty}^A \vec{E}_1 \cdot d\vec{r}$$

LEY DE
GAUSS

$$V_B - V_A = 0$$

$$V_C - V_B = - \int_B^C \vec{E}_2 \cdot d\vec{r}$$

$$V_D - V_C = 0$$